

Actividad N°1

Dr. Jesus Alvarado H

Fecha de entrega: Domingo 22 de febrero

Importante para la presentación:

- Carga todos tus archivos (cuaderno de código, moléculas, smiles) en tu repositorio de **Github**. Si todavía no sabes usar esta página puedes cargarlo, por ahora, en una carpeta de Google drive compartida con mi correo inefable12@gmail.com.
- Ingresa el enlace de github aquí:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hLFgsZbakAp21fEpGFZDNj14vwZbJQUCnWX3-r2uhwg/edit?usp=sharing>

Parte 1. RDKit (8 puntos)

Usa RDKit desde Google Colaboratory para graficar 4 moléculas en 2 dimensiones usando su código SMILES. Las moléculas son de libre elección.

Parte 2. OPEN BABEL (8 puntos)

Usa el programa Open babel desde Google Colab y emplea las 4 moléculas, de la pregunta anterior, para generar paso a paso sus estructuras 3D optimizadas con MMFF94 en formato XYZ.

Parte 3. MOLSIMPLIFY (4 puntos)

Usa el programa molsimplify desde Google Colaboratory para generar las estructuras 3D de 4 complejos de hierro 3+. Puedes usar las moléculas en SMILES de la “Parte 1”.

Te puedes guiar del Cuaderno de código disponible en el repositorio del curso:

<https://github.com/inefable12/modelamientomolecular/blob/main/Molsimplify2.ipynb>